

课程设计

3230101883 李维扬

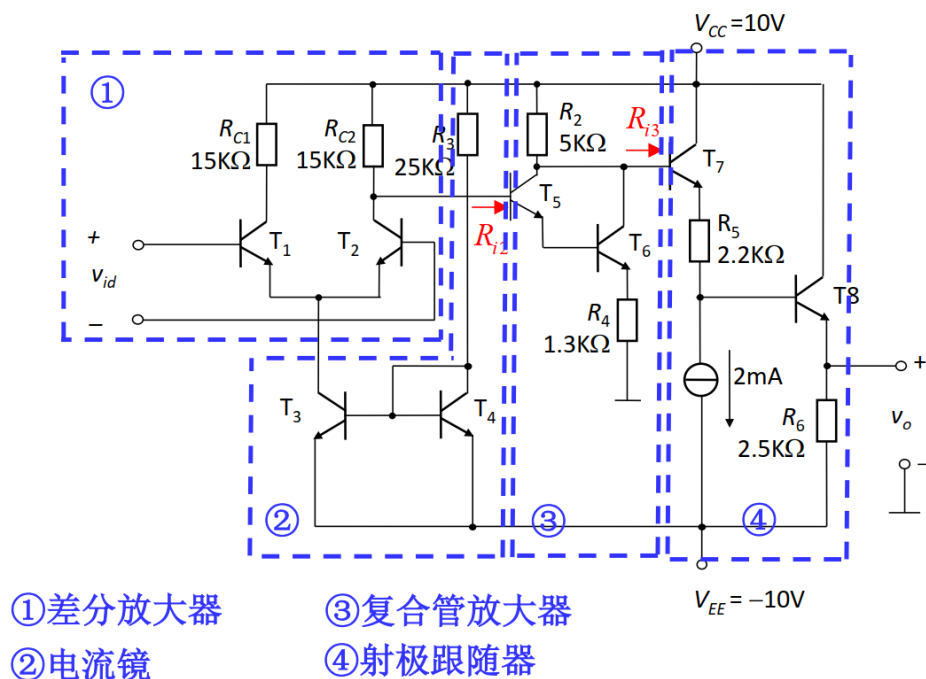
《电子电路基础》

2025 年 12 月 31 日

1 题目 (1)

1.1 结构设计

在课件中已经给出如下差分 + 多级放大器结构如下：



忽略图中电阻阻值，只考虑结构，可以改造成符合我们要求的电路。

第一级是双端输入、单端输出的差分放大电路，以电流镜电路作为有源负载，而这种电路的差模放大倍数可以近似于双端输出电路的差模放大倍数。由于差分管的发射极接电流源，所以即使是单端输出也有极强的抑制共模信号的能力，性能较好。

中间级为复合管共射放大电路，具有很强的放大能力。

第三级为射极跟随器，放大倍数近似为 1，具有高输入阻抗、低输出阻抗的特点，主要起到提高放大电路驱动能力的作用。

首先计算直流参数，得到各个三极管的小信号电阻，然后带入公式求解可以得到输入电阻、输出电阻、放大倍数。使用 Matlab 可以很大程度简化计算。

1.2 参数计算

我们已经得到以下关系式：

$$\begin{aligned}A_{v1} &= \frac{1}{2} \frac{\beta(R_{c2} // R_{i2})}{r_{\pi1} + r_{\pi2}} \\R_{i2} &= r_{\pi5} + (\beta + 1)[r_{\pi6} + (\beta + 1)R_4] \\A_{v2} &= -\frac{\beta^2(R_2 // R_{i3})}{R_{i2}} \\R_{i3} &= r_{\pi7} + (\beta + 1)\{R_5 + R_d // [r_{\pi8} + (\beta + 1)R_6]\} \\R_o &\approx R_6 // \frac{r_{\pi8} + R_d // \left(R_5 + r_{e7} + \frac{R_2}{\beta + 1}\right)}{\beta + 1} \\R_i &= 2(R_b + r_{be})\end{aligned}$$

原图中已经有可以参考的电阻值。观察发现，差分电路中没有接入 R_b ，输入电阻可能不够大，因此假设在输入端加上 $50\text{k}\Omega$ 的电阻 R_b 。其余值均取原电路中的数值，然后通过 Matlab 进行计算：

```
1 % 定义并联电阻函数
2 parallel = @(Ra, Rb) ((Ra) .* (Rb)) ./ ((Ra) + (Rb));
3 rbe = @(ib)(0.0026/ib);
4
5 % 输入参数
6 beta = input('β=');
7
8 % 电阻网络
9 Rb = input('Rb=');
10 R2 = input('R_2=');
11 R3 = input('R_3=');
12 R4 = input('R_4=');
13 R5 = input('R_5=');
14 R6 = input('R_6=');
15 Rc2 = input('R_c2=');
```

```

16 Rd    = input('R_d=');
17
18 % 直流参数
19 ibq2 = beta/(beta+1) * (20-0.7)/(2 * R3);
20 icq2 = beta*ibq2;
21 ucq2 = 10-icq2 * Rc2;
22 ueq6 = ucq2-0.7-0.7;
23 ieq6 = ueq6/R4;
24 ibq6 = ieq6/(beta + 1);
25 ibq5 = ieq6/((beta+1)^2);
26 icq5 = beta*ibq5;
27 ubq7 = 10-icq5*R2;
28 ueq7 = ubq7 - 0.7;
29 ubq8 = ueq7 -2*R5;
30 ueq8 = ubq8 -0.7;
31 ieq8 = ueq8/R6;
32 ibq8 = ieq8/(beta+1);
33 ibq7 = (2+ibq8)/(beta+1);
34
35 % 小信号输入电阻 (r_pi)
36 r_pi2 = rbe(ibq2);
37 r_pi1 = r_pi2;
38 r_pi5 = rbe(ibq5);
39 r_pi6 = rbe(ibq6);
40 r_pi7 = rbe(ibq7);
41 r_pi8 = rbe(ibq8);
42 r_e7 = r_pi7/(beta+1);
43
44 %核心计算
45 Ri=2*(r_pi2+Rb);
46
47 R_i2 = r_pi5 + (beta + 1) * (r_pi6 + (beta + 1) * R4);
48
49 inner_parallel = parallel(Rd, r_pi8 + (beta + 1) * R6);
50 R_i3 = r_pi7 + (beta + 1) * (R5 + inner_parallel);
51
52 R_parallel1 = parallel(Rc2, R_i2);
53 A_v1 = 0.5 * beta * R_parallel1 / (r_pi1 + r_pi2);
54
55 R_parallel2 = parallel(R2, R_i3);
56 A_v2 = -beta^2 * R_parallel2 / R_i2;

```

```

57
58 A_v = A_v2 * A_v1;
59
60 % 分步计算 Ro
61 R2_div_beta_plus_1 = R2 / (beta + 1);
62
63 inner_sum = R5 + r_e7 + R2_div_beta_plus_1;
64
65 Rd_parallel_inner = parallel(Rd, inner_sum);
66
67 numerator = r_pi8 + Rd_parallel_inner;
68
69 divided_by_beta_plus_1 = numerator / (beta + 1);
70
71 Ro = parallel(R6, divided_by_beta_plus_1);
72
73 % 输出结果
74 disp(Ri);
75 disp(Ro);
76 disp(A_v);

```

得到结果如图所示，输入电阻大约 100k Ω ，输出电阻约 20 Ω ，放大系数 2×10^5 倍，满足设计要求。

```

>> calc1231
请输入电路参数
 $\beta$  = 100
Rb = 50
R_2 = 5
R_3 = 25
R_4 = 1.3
R_5 = 2.2
R_6 = 2.5
R_c2 = 15
R_d = 1000
100.0136

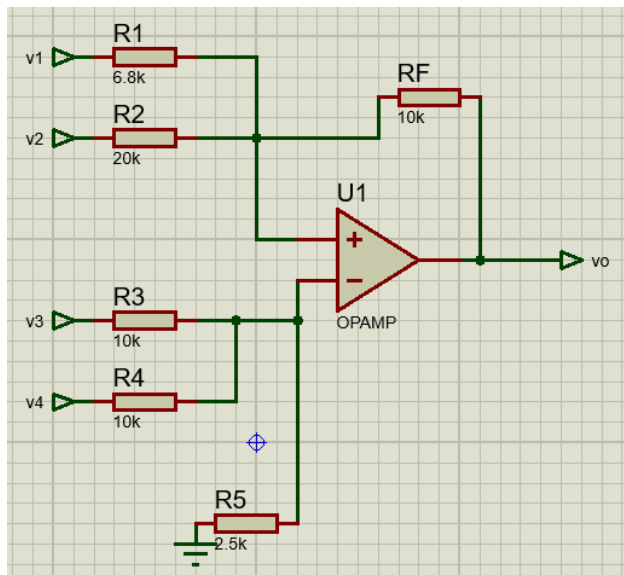
0.0223

-2.0755e+05

```

2 题目 (2)

根据课上提到的反相权重加法器和同相权重加法器，结合如下：



经过计算可以得到关系式：

$$\left[\left(\frac{1/R_f + 1/R_1 + 1/R_2}{1/R_3 + 1/R_4 + 1/R_5} \right) (v_3/R_3 + v_4/R_4) - v_1/R_1 - v_2/R_2 \right] R_f = -1.5v_1 - 0.5v_2 + 0.5v_3 + 0.5v_4$$

求解得到：

$$1. \quad -\frac{R_f}{R_1} = -1.5 \rightarrow R_1 = \frac{2}{3}R_f$$

$$2. \quad -\frac{R_f}{R_2} = -0.5 \rightarrow R_2 = 2R_f$$

$$3. \quad R_5 = \frac{R_3}{4}$$

$$4. \quad R_3 = R_4$$

若规定取标称电阻值，则结果如上图所示。

3 题目 (3)

设计的运算放大器参数：

- 开环电压增益： $A_{vol} = 200,000$ (V/V)

- 差模输入电阻： $R_{id} = 100 \text{ k}\Omega$
- 输出电阻： $R_{out} = 20\Omega$

用实际设计的运放替换理想运放后，输出函数将发生以下改变：

3.1 有限开环增益引起增益误差

在实际电路中，闭环增益与开环增益的关系为：

$$A_v = A \times \frac{1}{1 + \frac{1}{\text{LoopGain}}}$$

由于本设计中 A_v 足够大，此误差也可以忽略不计。

3.2 有限输入电阻引起的系数失配与共模误差

设计的输入电阻 $R_{id} = 100 \text{ k}\Omega$ 并非无穷大，这将产生比增益误差更显著的影响。

分流效应： 假设外部电阻网络取值在 $10 \text{ k}\Omega$ 量级，则 $100 \text{ k}\Omega$ 的输入阻抗会从信号源抽取电流，导致实际加到运放输入端的电压低于理论分压值。

共模抑制比下降： 理想差分运算要求正负输入端的电阻网络严格匹配。考虑 R_{id} 时，运放输入端的等效对地电阻发生改变，导致共模信号不能被完全抵消，在输出端引入共模误差项 V_{cm_error} 。

3.3 修正后的实际传输函数

综上，实际的输出函数可以表示为：

$$V_{out} \approx \alpha [(-1.5v_1 - 0.5v_2) + (1.5v_3 + 0.5v_4) \cdot \delta] + A_{cm}V_{cm}$$

其中：

- α 为由有限开环增益导致的整体增益衰减因子，非常近似于 1，也可忽略。
- δ 为由有限输入电阻 R_{id} 引起的分压系数修正因子 ($\delta < 1$)，受外部电阻阻值影响较大。
- $A_{cm}V_{cm}$ 为由电阻网络失配引入的共模误差项。

结论： 主要误差源来自于 $R_{id} = 100 \text{ k}\Omega$ ，它会破坏加减法电路的平衡性，导致运算系数产生微小偏差，并引入少量的共模干扰。